Un acercamiento a los nudos salvajes

Lenin David Angarita Rivera

Profesor: Anderson Arley Vera
Tópicos Avanzados en Topología
Universidad Nacional de Colombia

2026-1



1 Motivación

2 Grupo fundamental de un nudo
- Presentación de Wirtinger

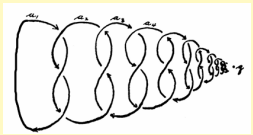
3 Preliminar de categorías

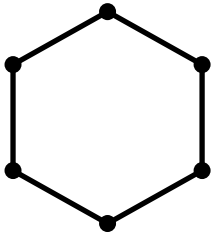
4 Ejemplos

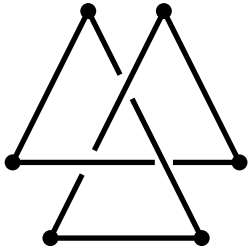
Definición 1: Nudo salvaje - Definición rígida

Un nudo $f(\mathbb{S}^1) = K \subset \mathbb{R}^3$ es **salvaje** si

$K \not\sim_{\text{iso}}$ (nudo poligonal).



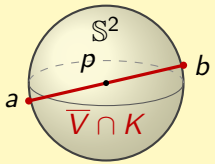




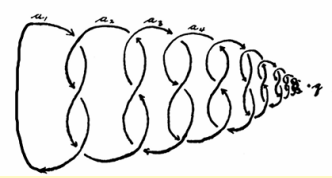
Nudo poligonal

Definición 2: Nudo salvaje - Definición alternativa

Un nudo K es **manso** si en todo punto $p \in K$ localmente se ve como:

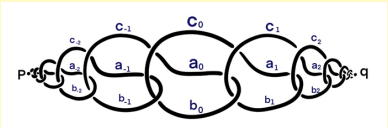


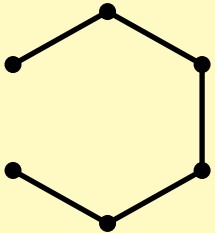
Si algún punto no admite esta forma local, K es **salvaje**.

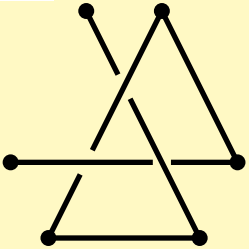


Definición 3: Arco salvaje

Un arco $a([0,1]) = A \subset \mathbb{R}^3$ es **salvaje** si $A \not\simeq_{\text{iso}}$ (arco poligonal).



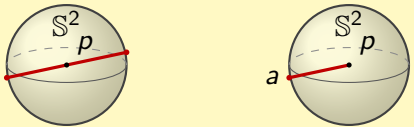




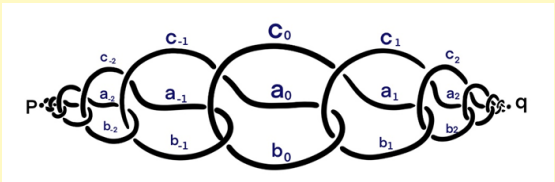
Arco poligonal

Definición 4: Arco manso

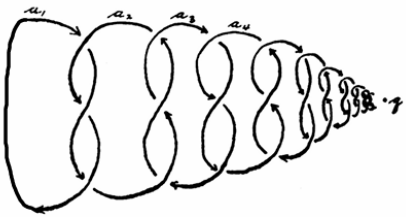
Un arco A es **manso** si cada punto $p \in A$ localmente se ve como:



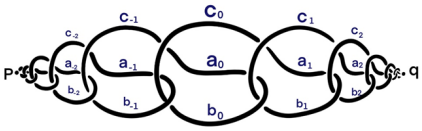
Si algún punto no admite estas formas locales, A es **salvaje**.



La gran pregunta



Nudo salvaje



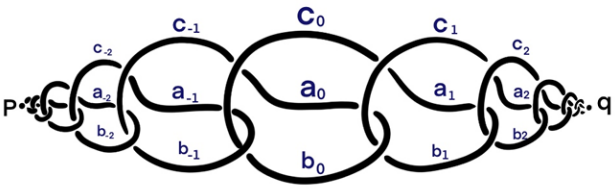
Arco de Artin-Fox

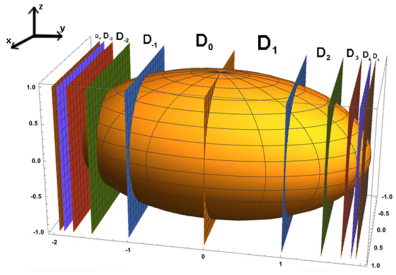
Observación 1

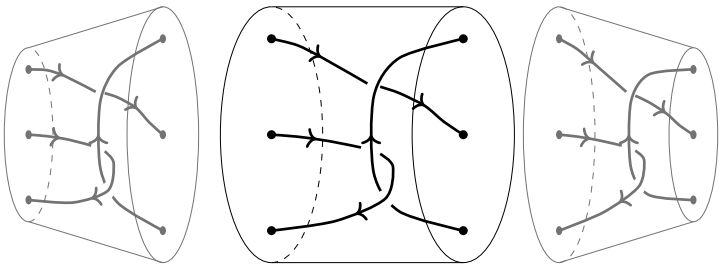
¿Cómo podemos argumentar que estos embebimientos son salvajes?

¿Recuerdan el grupo fundamental? ¿Cómo nos puede ayudar?

Construcción del Arco de Artin-Fox



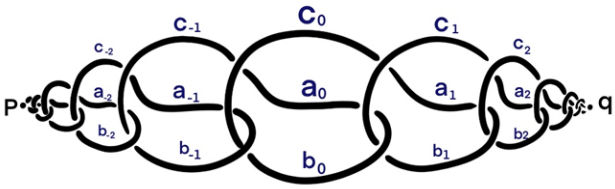




Cada copia se **comprime** y se **pega** al siguiente nivel.

¿Cómo calcular el grupo fundamental?

¿Cómo calcular $\pi_1\left(\mathbb{R}^3 \setminus A\right)$ para el arco de Artin-Fox?



1 Motivación

2 Grupo fundamental de un nudo
- Presentación de Wirtinger

3 Preliminar de categorías

4 Ejemplos

Grupo fundamental de un nudo.

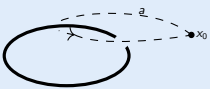
Definición 5

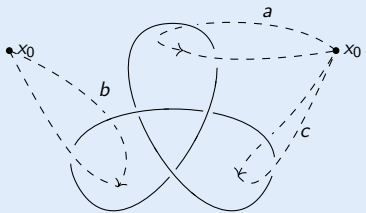
Sea $K \subseteq \mathbb{R}^3$ un nudo y $x_0 \in \mathbb{R}^3 \setminus K$. El **grupo del nudo** es $\pi_K := \pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus K, x_0)$.

Ejemplo 1

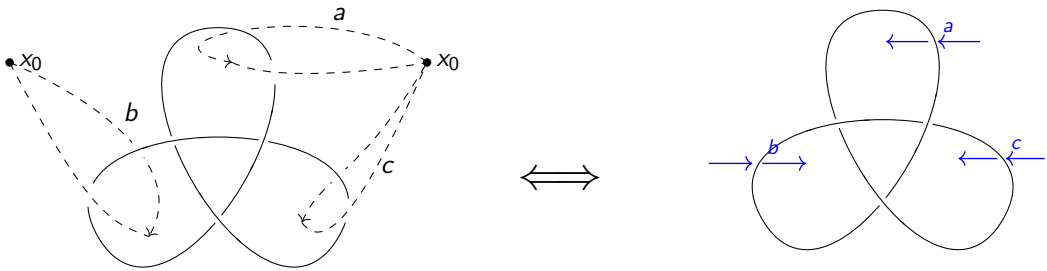
Ejemplos para nudos mansos conocidos.

- $\pi_{\text{trivial}} \cong \mathbb{Z}$.
- $\pi_{3_1} \cong \langle a, b \mid aba = bab \rangle$.
- $\pi_{4_1} \cong \langle x, y \mid yxy^{-1}xy = xyx^{-1}yx \rangle$.





Notación



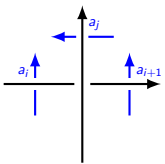
Teorema 1: Presentación de Wirtinger

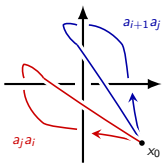
Sea K un nudo manso, entonces:

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus K) = \langle a_1, a_2, \cdots, a_i, \cdots, a_n \mid r_1, r_2, \cdots, r_i, \cdots, r_n \rangle,$$

Donde los generadores se corresponden con los arcos y las relaciones con los cruces.

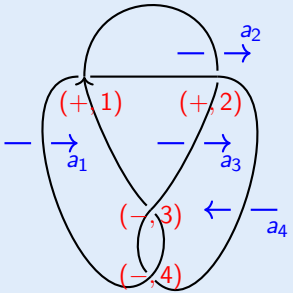
$$a_i = a_j^{-1} a_{i+1} a_j \qquad \text{o} \qquad a_i = a_j a_{i+1} a_j^{-1}$$





$$a_i = a_j^{-1} a_{i+1} a_j$$

Ejemplo 2



Relaciones de Wirtinger:

- Cruce $(+,1)$: $a_4 = a_2 a_1 a_2^{-1}$,
- Cruce $(+,2)$: $a_2 = a_4 a_3 a_4^{-1}$,
- Cruce $(-,3)$: $a_1 = a_3^{-1} a_2 a_3$,
- Cruce $(-,4)$: $a_3 = a_1^{-1} a_4 a_1$.

Por lo tanto,

$$\pi_1(\mathbb{S}^3 \setminus K) = \left\langle a_1, a_2, a_3, a_4 \;\middle|\; \begin{array}{ll} a_4 = a_2 a_1 a_2^{-1}, & a_2 = a_4 a_3 a_4^{-1}, \\ a_1 = a_3^{-1} a_2 a_3, & a_3 = a_1^{-1} a_4 a_1 \end{array} \right\rangle$$

¿Y para nudos salvajes?

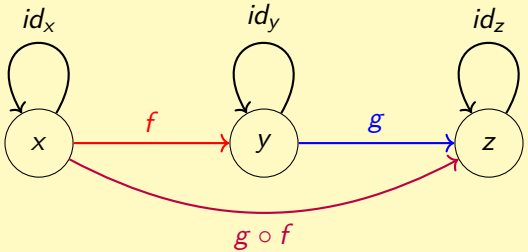
1 Motivación

2 Grupo fundamental de un nudo
- Presentación de Wirtinger

3 Preliminar de categorías

4 Ejemplos

Definición 6: Categoría



objetos de $\mathcal{C}$, morfismos y composición

Ejemplos de categorías

Ejemplo 3

Categoría	Objetos	Morfismos
$\mathcal{I}$	Índices $i \in I$ con un orden	$\alpha_{ij} : i \to j$ cuando $i \leq j$
Sets	Conjuntos	Funciones
Groups	Grupos	Homomorfismos de grupos
Top_*	Espacios basados (X, x_0)	Funciones continuas $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ con $f(x_0) = y_0$

Funtores

Definición 7: Funtores

$$\mathcal{F} : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

$$\begin{array}{ccc} x & \longmapsto & \mathcal{F}(x) \\ \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{F}(\phi)} \\ y & \longmapsto & \mathcal{F}(y) \end{array}$$

Covariante

$$\mathcal{F} : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

$$\begin{array}{ccc} x & \longmapsto & \mathcal{F}(x) \\ \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \uparrow{\scriptstyle \mathcal{F}(\phi)} \\ y & \longmapsto & \mathcal{F}(y) \end{array}$$

Contravariante

Ejemplo 4: Contravariante

Piensen en el dual de espacios vectoriales:

$$f : V \longrightarrow W \qquad \Longrightarrow \qquad f^* : W^* \longrightarrow V^*.$$

Proposición 1: Funtorialidad de π_1

$$\pi_1(X, x_0) := (\pi_1(X, x_0), \bullet), \qquad \pi_1(h) : [f] \longmapsto [h \circ f].$$

$$\pi_1 : \mathit{Top}_* \longrightarrow \mathit{Groups}$$

$$\begin{array}{ccc} (X, x_0) & \longmapsto & (\pi_1(X, x_0), \bullet) \\ \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_1(h)} \\ (Y, y_0) & \longmapsto & (\pi_1(Y, y_0), \bullet) \end{array}$$

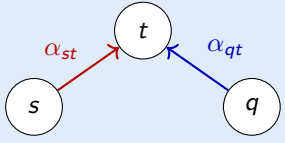
Ejemplo 5

Categoría índices $\mathcal{I}$

$$\alpha_{ij} : i \to j \iff i \leq j,$$
$$i \leq j \leq k \Longrightarrow \alpha_{jk} \circ \alpha_{ij} = \alpha_{ik}.$$

Opcional:

$$\forall s, q \in \mathrm{Obj}(\mathcal{I}),$$
$$\exists t \in \mathrm{Obj}(\mathcal{I}) : \quad s \leq t \text{ y } q \leq t.$$



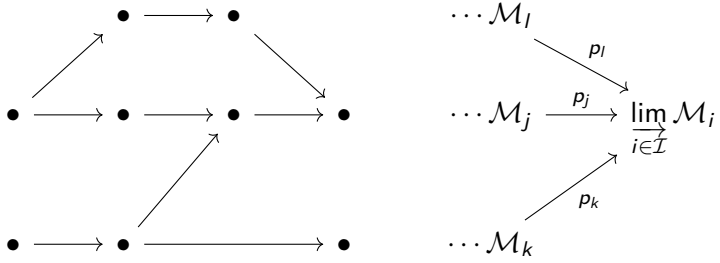
$\mathcal{I}$-diagrama $\mathcal{M} : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$

$$\mathcal{I} \xrightarrow{\mathcal{M}} \mathcal{C}$$

$$\begin{array}{ccc} i & \longmapsto & \mathcal{M}_i \\ {\scriptstyle \alpha_{ij}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{M}(\alpha_{ij})=m_{ij}} \\ j & \longmapsto & \mathcal{M}_j \end{array}$$

$$m_{ii} = id_{\mathcal{M}_i},$$
$$i \leq j \leq k \Longrightarrow m_{ik} = m_{jk} \circ m_{ij}$$

Límite directo

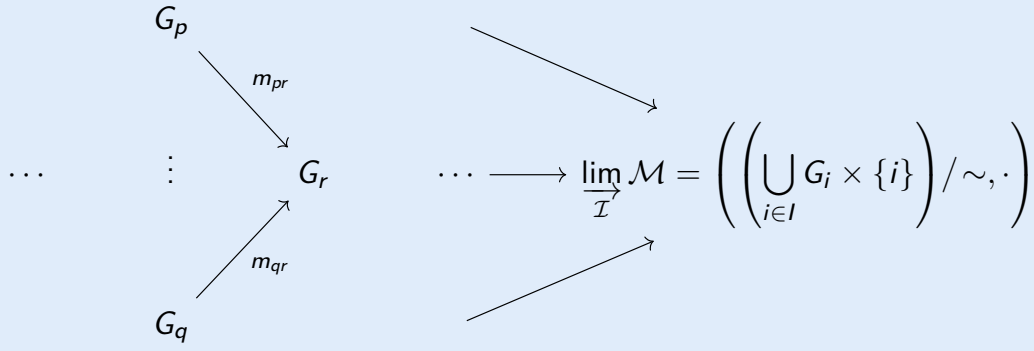


El **límite directo**, $\varinjlim_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{M}_i$, es un objeto que captura la información de la malla.

Propiedad universal: el límite directo es el objeto más pequeño de la categoría.

Límite directo en grupos

Ejemplo 6



Necesitamos la **condición opcional** para que la operación de grupo esté bien definida.

Ejemplo: una cadena creciente

Ejemplo 7

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\iota_1} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\iota_2} \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\iota_3} \cdots \longrightarrow \textbf{?}$$

donde

$$\iota_n(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n, 0).$$

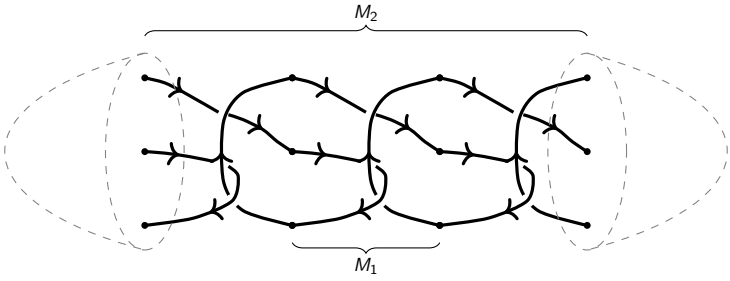
¿Cuál es el límite directo?

a) $\prod_{n \geq 1} \mathbb{R}$

b) $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{R}$

1. Motivación
2. Grupo fundamental de un nudo
   - Presentación de Wirtinger
3. Preliminar de categorías
4. Ejemplos

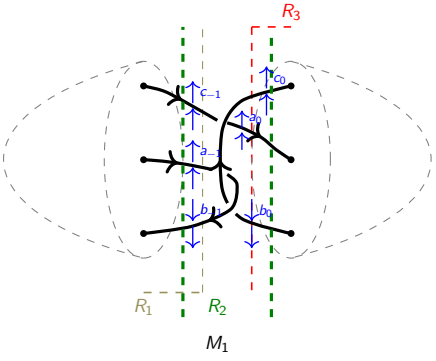
Grupo fundamental del arco de Artin-Fox



Observación 2: Idea

$$\begin{array}{ccccccccc} M_1 & \hookrightarrow & M_2 & \hookrightarrow & M_3 & \hookrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \setminus A \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_1} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_1} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_1} & & & & \\ \pi_1(M_1) & \longrightarrow & \pi_1(M_2) & \longrightarrow & \pi_1(M_3) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \varinjlim_i \pi_1(M_i) \cong \pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus A) \end{array}$$

Grupo fundamental para M_1



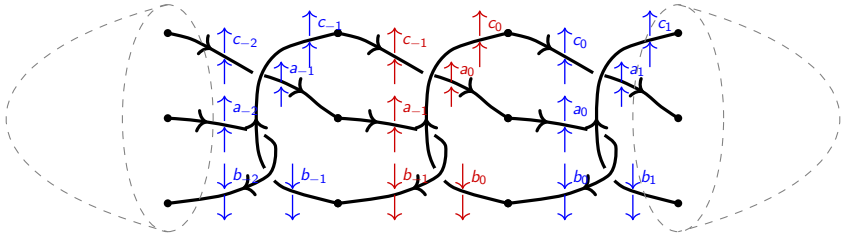
Relaciones

R1 : $b_{-1} = a_{-1}c_{-1}$.

R2 : $c_{-1} = c_0^{-1}a_0c_0$,
$a_{-1} = c_0^{-1}b_{-1}c_0$,
$b_0 = b_{-1}^{-1}c_0b_{-1}$.

R3 : $b_0 = a_0c_0$.

$$\pi_1(M_1) = \left\langle a_{-1}, a_0, b_{-1}, b_0, c_{-1}, c_0 \;\middle|\; \begin{array}{l} b_{-1} = a_{-1}c_{-1}, \quad c_{-1} = c_0^{-1}a_0c_0, \quad a_{-1} = c_0^{-1}b_{-1}c_0, \\ b_0 = b_{-1}^{-1}c_0b_{-1}, \quad b_0 = a_0c_0 \end{array} \right\rangle$$



M_2

Generadores: $\{a_i, b_i, c_i \mid i = -2, -1, 0, 1\}$.

Relaciones:

$$c_{-2} = c_{-1}^{-1} a_{-1} c_{-1}, \qquad c_{-1} = c_0^{-1} a_0 c_0, \qquad c_0 = c_1^{-1} a_1 c_1,$$
$$a_{-2} = c_{-1}^{-1} b_{-2} c_{-1}, \qquad a_{-1} = c_0^{-1} b_{-1} c_0, \qquad a_0 = c_1^{-1} b_0 c_1,$$
$$b_{-1} = b_{-2}^{-1} c_{-1} b_{-2}. \qquad b_0 = b_{-1}^{-1} c_0 b_{-1}. \qquad b_1 = b_0^{-1} c_1 b_0.$$

$$b_{-2} = a_{-2} c_{-2}, \qquad b_{-1} = a_{-1} c_{-1}, \qquad b_0 = a_0 c_0, \qquad b_1 = a_1 c_1.$$

Presentación de $\pi_1(M_n)$ (cálculo local)

Proposición 2

Para cada $n = 1, 2, \ldots$, el grupo $\pi_1(M_n)$ admite la siguiente presentación.

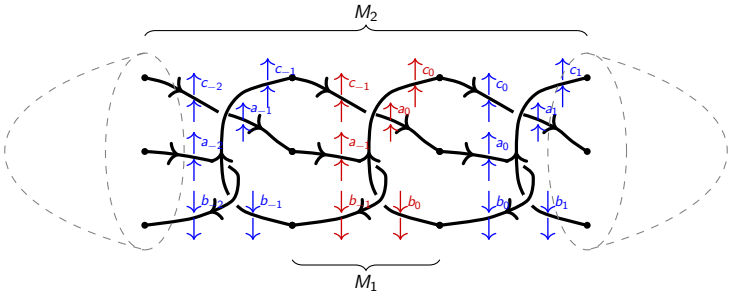
Generadores:

$$a_i,\ b_i,\ c_i, \qquad -n \leq i < n.$$

Relaciones:

$$\begin{cases} c_i = c_{i+1}^{-1} a_{i+1} c_{i+1}, & -n \leq i < n-1, \\ a_i = c_{i+1}^{-1} b_i c_{i+1}, & -n \leq i < n-1, \\ b_{i+1} = b_i^{-1} c_{i+1} b_i, & -n \leq i < n-1, \\ b_{-n} = a_{-n} c_{-n}, & \\ b_{n-1} = a_{n-1} c_{n-1}. & \end{cases}$$

Vista como límite directo (global)



Teorema 2: Grupo fundamental del arco de Artin-Fox

$\varinjlim_i \pi_1(M_i)$ está generado por $a_i, b_i, c_i,\ i \in \mathbb{Z}$, con relaciones

$$\begin{cases} c_i = c_{i+1}^{-1} a_{i+1} c_{i+1}, & a_i = c_{i+1}^{-1} b_i c_{i+1}, \\ b_{i+1} = b_i^{-1} c_{i+1} b_i, & b_i = a_i c_i. \end{cases}$$

¿Este grupo es trivial?

Simplificación de la presentación

Observación 3

Haciendo algunas cuentas... :)

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus A) \cong \langle c_i \mid c_i c_{i-1} c_{i+1} c_i = c_{i+1} c_i c_{i-1},\ i \in \mathbb{Z} \rangle .$$

¿Cómo saber si una presentación es trivial?

Simplificación de la presentación

Observación 4

Haciendo algunas cuentas... :)

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus A) \cong \langle c_i \mid c_i c_{i-1} c_{i+1} c_i = c_{i+1} c_i c_{i-1},\ i \in \mathbb{Z} \rangle .$$

¿Cómo saber si una presentación es trivial?

Consideremos el homomorfismo de grupos

$$\rho : \pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus A) \longrightarrow S_5, \quad \rho(c_i) = \begin{cases} X = (1\,2\,3\,4\,5), & i \text{ impar}, \\ Y = (1\,4\,2\,3\,5), & i \text{ par}. \end{cases}$$

Estas imágenes verifican las relaciones.

Por tanto, el grupo no es trivial.

¿Qué significa que no sea trivial?

Proposición 3

Si un arco $A \subset \mathbb{R}^3$ es manso, entonces

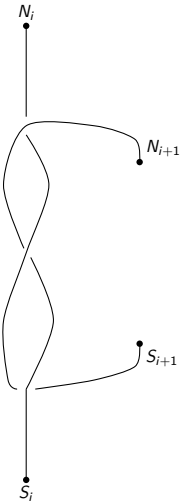
$$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus A) = \{e\}.$$

Conclusión, el arco de Artin-Fox es **salvaje**.

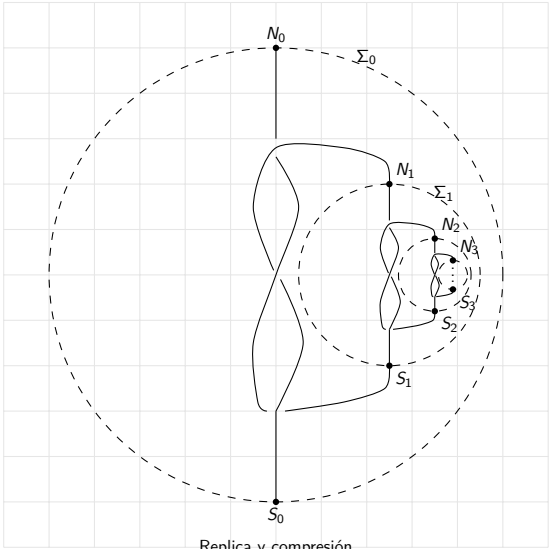
El recíproco de la proposición anterior **no es cierto en general**.

Veamos un ejemplo.

Construcción

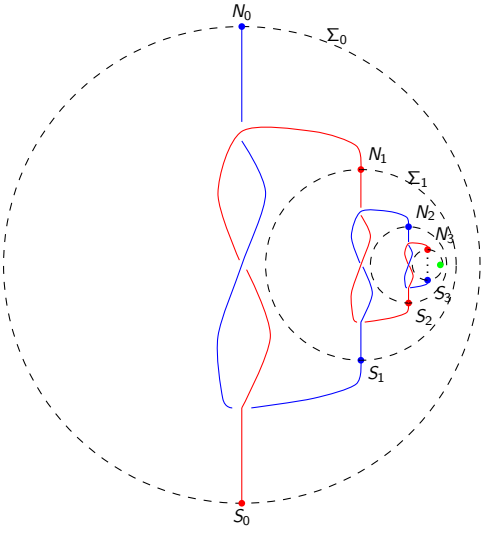


Nudo de trébol cortado

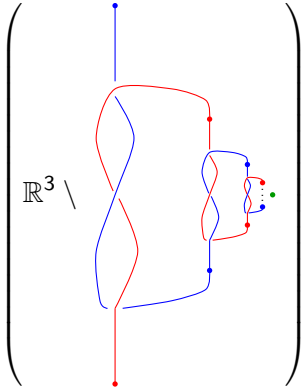


Replica y compresión

Visualización del embebimiento

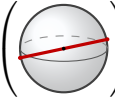
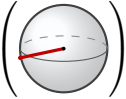


Ejemplo de arco con límite trivial

$\pi_1\left(\mathbb{R}^3 \setminus \right.$  $\left.\right) =$ trivial.

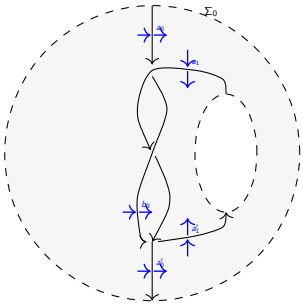
Manso

$\Updownarrow$

- $\pi_1\left(\right.$  $\left.\right) \cong \mathbb{Z}.$
- $\pi_1\left(\right.$  $\left.\right) =$ trivial.

¿Es salvaje?

Usemos el grupo fundamental (local) $M_i = \Sigma_0 \setminus \left(\overline{\Sigma_i} \cup A\right)$

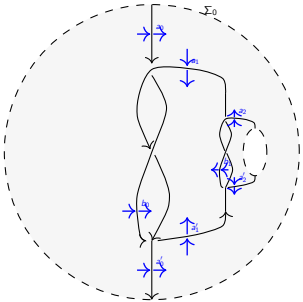


M_1

Generadores: $a_0,\ a_1,\ b_0.$

Relaciones:

$$a_0 = a_1 b_0 a_1^{-1}, \qquad a_1 = b_0 a_0 b_0^{-1}, \qquad b_0 = a_0 a_1 a_0^{-1}.$$



M_2

Generadores: $a_0,\ a_1,\ b_0,\ b_1,\ a_2.$

Relaciones:

$$a_0 = a_1 b_0 a_1^{-1}, \quad a_1 = b_0 a_0 b_0^{-1}, \quad b_0 = a_0 a_1 a_0^{-1},$$

$$a_1 = a_2 b_1 a_2^{-1}, \quad a_2 = b_1 a_1 b_1^{-1}, \quad b_1 = a_1 a_2 a_1^{-1}.$$

Presentación de $\pi_1(M_i)$

Proposición 4

$$\pi_1(M_n) = \left\langle a_i,\ b_i \;\middle|\; \begin{array}{r} a_i = a_{i+1} b_i a_{i+1}^{-1}, \\ a_{i+1} = b_i a_i b_i^{-1}, \\ b_i = a_i a_{i+1} a_i^{-1} \end{array} \right\rangle.$$

Proposición 5: Límite directo (Vecindad)

$$\pi_1(\Sigma_0 \setminus A) \cong \varinjlim_{n \in \mathbb{N}} \pi_1(M_n) = \left\langle a_i,\ b_i, \quad i \in \mathbb{N} \;\middle|\; \begin{array}{r} a_i = a_{i+1} b_i a_{i+1}^{-1}, \\ a_{i+1} = b_i a_i b_i^{-1}, \\ b_i = a_i a_{i+1} a_i^{-1}, \quad i \in \mathbb{N} \end{array} \right\rangle.$$

Lo salvaje lo da la localidad

Observación 5

Simplificando, obtenemos

$$\pi_1(\Sigma_0 \setminus A) \cong \langle a_i, \quad i \geq 0 \mid a_i a_{i+1} a_i = a_{i+1} a_i a_{i+1}, \quad i \geq 0 \rangle .$$

Para una vecindad Σ_N,

$$\pi_1(\Sigma_N \setminus A) \cong \langle a_i, \quad i \geq N \mid a_i a_{i+1} a_i = a_{i+1} a_i a_{i+1}, \quad i \geq N \rangle .$$

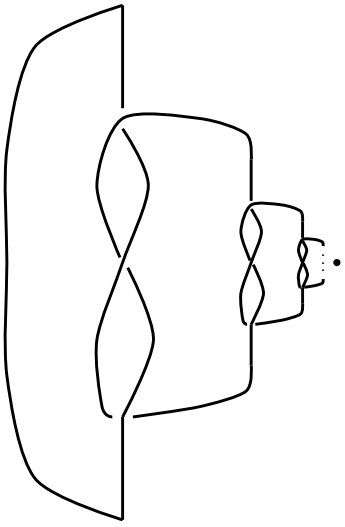
Observación 6

$$\rho : \pi_1(\Sigma_0 \setminus A) \longrightarrow S_3, \quad \rho(a_i) = \begin{cases} (1\,2), & i \text{ impar}, \\ (1\,3), & i \text{ par}. \end{cases}$$

imágen ρ no conmutativa

Conclusión: El arco es salvaje.

Ejemplo de nudo salvaje



Ejemplo interesante, pero difícil :)

Animación realizada por **Aubin Arroyo**:

https://www.youtube.com/watch?v=wJhht6di02E

Una representación gráfica de esta construcción se muestra en la Figura



Figure: Construcción perlada. Tomado de https://www.imaginary.org/es/node/920.


GRACIAS

Referencias


Emil Artin and Ralph H. Fox. Some wild cells and spheres in three-dimensional space. *Annals of Mathematics*, 49(4):979–990, October 1948.


James W. Cannon and Gregory R. Conner. The combinatorial structure of the hawaiian earring group. *Topology and its Applications*, 106(3):225–271, 2000. Received 15 September 1997; revised 25 March 1999.


Ralph H. Fox. A remarkable simple closed curve. *Annals of Mathematics*, 50(1):264–265, 1949.


Gabriela Hinojosa. Wild knots as limit sets of kleinian groups. In *Topics on Analysis and Geometry in Metric Spaces*, volume 389 of *Contemporary Mathematics*, pages 109–131. American Mathematical Society, 2005.


David M. Jackson and Iain Moffatt. *An Introduction to Quantum and Vassiliev Knot Invariants*. CMS Books in Mathematics. Springer, Cham, 2019.

Referencias

- Bernard Maskit. *Kleinian Groups*, volume 287 of *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften*. Springer-Verlag, Berlin, 1987.
- Ollie Nanyes. Invariants for everywhere wild knots. *Journal of Knot Theory and Its Ramifications*, 23(6):1450037, 2014.
- Joseph J. Rotman. *An Introduction to Algebraic Topology*. Springer-Verlag, New York, 1988.
- John Stillwell. *Classical Topology and Combinatorial Group Theory*. Springer, 2 edition, 1993.
- The Stacks Project Authors. Stacks project. `https://stacks.math.columbia.edu`, 2026. Available at `https://stacks.math.columbia.edu`.
- Sebastian Zapata Rendón and Margarita M. Toro Villegas. Wild knots. *Lecturas Matemáticas*, 41(1):59–77, 2020.